LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

POSTTEST 7

Informatika A2’24
Ridho Setiawan
2409106029

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2024

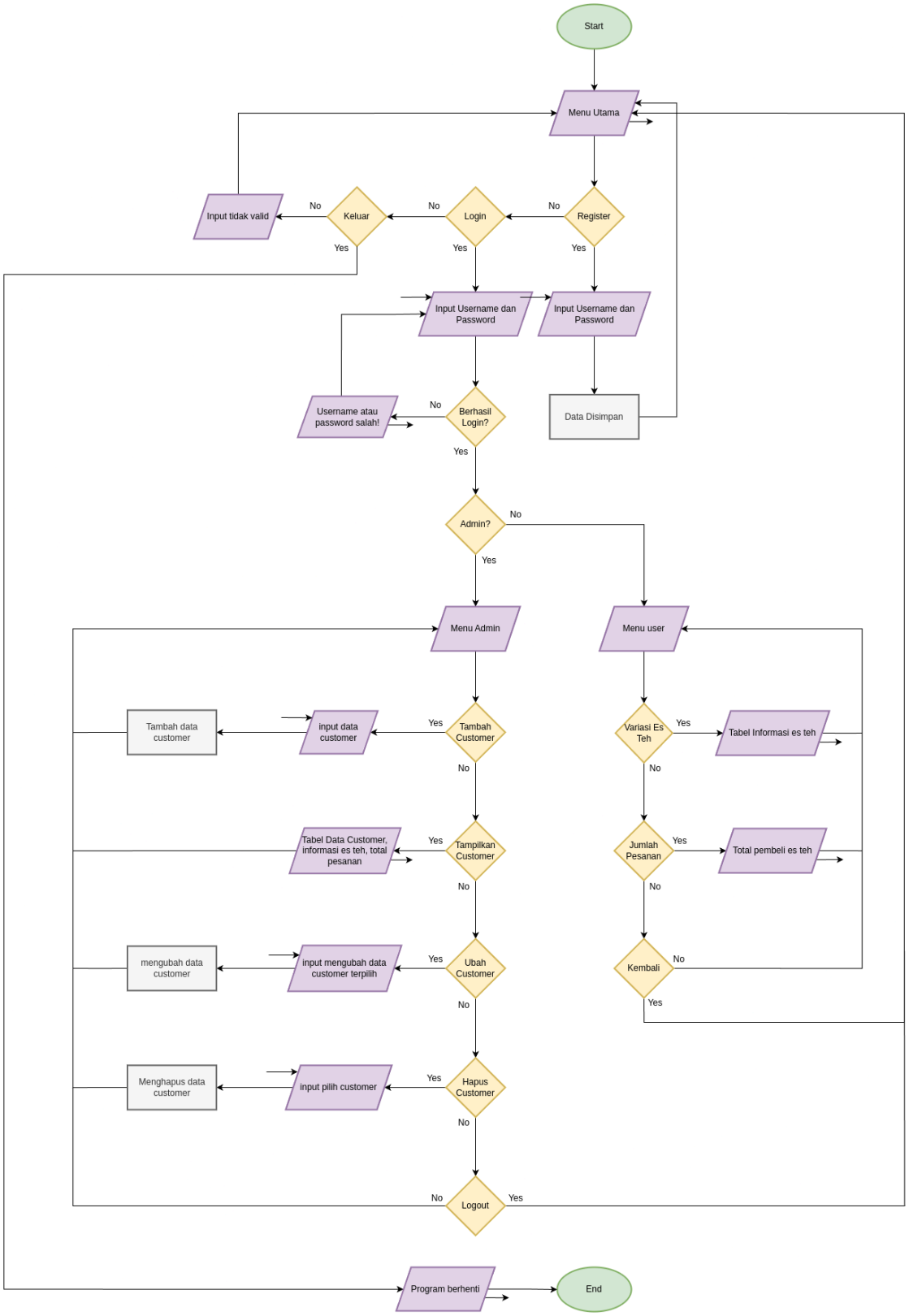
PEMBAHASAN

1.1 LATAR BELAKANG

Program dimulai dengan menu utama memilih ingin langsung login atau buat akun terlebih dahulu, jika login dengan role admin maka admin dapat menambah data customer berupa nama dan ukuran teh, maka program otomatis akan menghitung laba bersih dari tiap penjualan dengan mengurangi harga jual dengan modal, admin juga dapat melihat data customer secara rinci, mengupdate data customer jika terjadi kesalahan input, dan menghapus data customer, jika login dengan role user maka, hanya dapat melihat informasi variasi es teh dan jumlah pemesan es teh mamat.

Cara menyelesaikan soal posttest adalah dengan membaca ulang terlebih dahulu modul yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, lalu agar lebih terurut dan mempermudah dalam pembuatan program saya awali tugas posttest ini dengan membuat **flowchart** menggunakan website **draw.io**, dan langkah terakhir adalah **pembuatan program** berdasarkan flowchart yang telah dibuat menggunakan bahasa pemrograman python, dan selesai, terimakasih.

1.2 FLOWCHART



1.3 SCREENSHOT CODING

```python
import os
from tabulate import tabulate
import time
from tqdm import tqdm
import random

# Warna
BOLD = '\033[1m'
BLACK = '\033[30m'
RED = '\033[31m'
GREEN = '\033[32m'
YELLOW = '\033[33m'
BLUE = '\033[34m'
MAGENTA = '\033[35m'
CYAN = '\033[36m'
LIGHT_GRAY = '\033[37m'
DARK_GRAY = '\033[90m'
BRIGHT_RED = '\033[91m'
BRIGHT_GREEN = '\033[92m'
BRIGHT_YELLOW = '\033[93m'
BRIGHT_BLUE = '\033[94m'
BRIGHT_MAGENTA = '\033[95m'
BRIGHT_CYAN = '\033[96m'
WHITE = '\033[97m'
RESET = '\033[0m'


dataAkun = {
    1: {1:{"username": "admin","password": "1234#"}},
    0: {
        1:{"username": "ridho", "password": "029"},
    }
}

jenisEsteh = {
    "S": {"ukuran": "Small", "modal": 2000, "harga": 3000},
    "M": {"ukuran": "Medium", "modal": 3500, "harga": 5000},
    "J": {"ukuran": "Jumbo", "modal": 6000, "harga": 8000}
}
```

```python
data_customers = {}

# clear terminal
def clear():
    os.system("cls || clear")

# fake loading
def loading(loadingLength, delay):
    for i in tqdm(range(loadingLength)):
        time.sleep(delay)

# fake loading (2)
random = random.randint(1, 2)
def wait(index):
    clear()
    print("Loading", end='')
    for i in range(3):
        print(".", end='', flush=True)
        time.sleep(0.2)

    if index < random:
        wait(index+1)

# validasi input bertipe string
def validasi_input_huruf(charInput):
    for char in charInput:
        if not (char.isalpha()):
            return False
    return True

# validasi input bertipe number
def validasi_input_angka(numInput):
    return numInput.isdigit()

# menahan dan melanjutkan program
def lanjut():
    print("Tekan enter untuk lanjut...")
    input()
```

```python
    clear()

# mengubah nama ukuran teh
def nama_ukuran_teh(ukuran):
    if ukuran in ("S", "M", "J"):
        if ukuran == "S":
            ukuran = "Small"
        elif ukuran == "M":
            ukuran = "Medium"
        elif ukuran == "J":
            ukuran = "Jumbo"
    return ukuran

# tambah data customer
def tambahCustomer():
    clear()
    print("====+ TAMBAH DATA +====\n")

    index_data_customers = (len(data_customers))

    while True:
        try:
            nama = input("Nama customer: ").strip()
            if not nama:
                raise ValueError("Nama customer tidak boleh kosong!")
            if not validasi_input_huruf(nama):
                raise ValueError("Nama customer hanya bisa berisi huruf!")

            ukuranTeh = input("Ukuran Teh (S/M/J): ").upper().strip()
            if not ukuranTeh:
                raise ValueError("Ukuran teh tidak boleh kosong!")
            if not validasi_input_huruf(ukuranTeh):
                raise ValueError("Ukuran teh hanya bisa berisi huruf!")
            if ukuranTeh not in ("S", "M", "J"):
                raise ValueError("Hanya bisa (S/M/J)")

            ukuranTeh = nama_ukuran_teh(ukuranTeh)

```

```python
            for teh in jenisEsteh.values():
                if ukuranTeh == teh["ukuran"]:
                    hargaJual = teh["harga"]
                    labaBersih = hargaJual - teh["modal"]

            index_data_customers += 1

            data_customers[index_data_customers] = {"nama": nama, "ukuran_teh": ukuranTeh, "harga_jual": hargaJual, "laba_bersih": labaBersih}

            delay = 0.1
            if index_data_customers > 15:
                delay = 0.07
            elif index_data_customers > 30:
                delay = 0.05
            elif index_data_customers > 45:
                delay = 0.03
            elif index_data_customers > 60:
                delay = 0.01

            loading(index_data_customers, delay)

            print(GREEN+BOLD+"\nBerhasil menambah data customer!"+RESET)
            lanjut()
            break

        except ValueError as error:
            print(f"{RED}{BOLD}Input tidak valid: {error} Silakan coba lagi.\n{RESET}")

# tabel rincian pesanan
def rincianPesanan():
    totalS = 0
    totalM = 0
    totalJ = 0

    for data in data_customers.values():
        if data["ukuran_teh"] == 'Small':
            totalS += 1
```

```python
        elif data["ukuran_teh"] == 'Medium':
            totalM += 1
        elif data["ukuran_teh"] == 'Jumbo':
            totalJ += 1

    totalPemesanan = 0
    totalPemesanan += len(data_customers)

    table = [["Small", "200ml", totalS],["Medium", "400ml", totalM],["Jumbo", "600ml", totalJ],["Total", "", totalPemesanan]]
    headers = ["Ukuran", "Isi bersih", "total pesanan"]

    print(BOLD+"\nTabel Rincian Pesanan"+RESET+BLUE)
    print(tabulate(table, headers, tablefmt="grid")+RESET)

# tampilkan data customer
def tampilkanCustomer():
    clear()
    print("==== DATA CUSTOMER ====")

    if not data_customers:
        print(RED+BOLD+"\nBelum ada Customer"+RESET)
        time.sleep(1)
    else:
        totalKeuntungan = 0

        table = []

        for i, data in enumerate(data_customers.values(), start=1):
            row = [i] + list(data.values())
            table.append(row)
            headers = ["No"] + list(data.keys())

            totalKeuntungan += data["laba_bersih"]

        # Menampilkan tabel data customer
        print(BOLD+"\nTabel Data Customer"+RESET+BLUE)
```

```python
        print(tabulate(table, headers, tablefmt="grid")+RESET)

        # Menampilkan rincian pesanan
        rincianPesanan()

        # Menampilkan total keuntungan
        print(f"{BOLD}\nTotal Keuntungan : Rp{totalKeuntungan}\n{RESET}")
        lanjut()


# update data customer
def updateCustomer():
    clear()
    print("==== UPDATE ====")
    if not data_customers:
        print(RED+BOLD+"\nBelum ada Customer"+RESET)
        time.sleep(1)
    else:
        print()
        for i, data in enumerate(data_customers.values()):
            print(f"{BLUE}{BOLD}{i+1}. {data['nama']}{RESET}")

        while True:
            try:
                pilihCustomer = (input("\nPilih customer yang akan di-update datanya (1/2/3...): ")).strip()

                if not pilihCustomer:
                    raise ValueError("Tidak boleh kosong!")
                if not validasi_input_angka(pilihCustomer):
                    raise ValueError("Hanya bisa angka!")

                pilihCustomer = int(pilihCustomer)

                if pilihCustomer not in range(1, len(data_customers) + 1):
                    raise ValueError("Data customer tidak ditemukan")

```

```python
                # Mengambil data berdasarkan indeks
                dataTerpilih = list(data_customers.values())[pilihCustomer - 1]
                break

            except ValueError as error:
                print(f"{RED}{BOLD}Input tidak valid: {error} Silakan coba lagi.{RESET}")

        print(f'''{BLUE}{BOLD}
    | Nama: {dataTerpilih["nama"]}
    | Ukuran Teh: {dataTerpilih["ukuran_teh"]}
    | Harga Jual: Rp{dataTerpilih["harga_jual"]}
    | Keuntungan: Rp{dataTerpilih["laba_bersih"]}
        {RESET}''')

        while True:
            try:
                updateNama = input("\nUbah nama (tekan enter jika tidak ingin mengubah): ").strip()
                if not validasi_input_huruf(updateNama):
                    raise ValueError("Nama customer hanya bisa berisi huruf!")

                updateUkTeh = input("Ubah ukuran teh (S/M/J) (tekan enter jika tidak ingin mengubah): ").upper().strip()
                if not validasi_input_huruf(updateUkTeh):
                    raise ValueError("Ukuran teh hanya bisa berisi huruf!")
                if updateUkTeh and updateUkTeh not in ("S", "M", "J"):
                    raise ValueError("Hanya bisa (S/M/J)")

                updateUkTeh = nama_ukuran_teh(updateUkTeh)

                # Update data jika ada input baru
                update_by_index = list(data_customers.values())[pilihCustomer-1]
                print(update_by_index)
                if updateNama:
                    update_by_index["nama"] = updateNama
                if updateUkTeh:
                    update_by_index["ukuran_teh"] = updateUkTeh

                # Hitung ulang harga jual dan laba bersih berdasarkan ukuran teh baru
                ukuranTeh = update_by_index["ukuran_teh"]  # Ambil ukuran teh terbaru
```

```python
                for teh in jenisEsteh.values():
                    if ukuranTeh == teh["ukuran"]:
                        update_by_index["harga_jual"] = teh["harga"]
                        update_by_index["laba_bersih"] = teh["harga"] - teh["modal"]

                loading(10, 0.1)
                print()
                print(GREEN+BOLD+"\nBerhasil update data customer!"+RESET)
                lanjut()
                break

            except ValueError as error:
                print(f"{RED}{BOLD}Input tidak valid: {error} Silakan coba lagi.\n{RESET}")

# hapu data customer
def hapusCustomer():
    clear()
    print("==== DELETE ====")
    if not data_customers:
        print(RED+BOLD+"\nBelum ada Customer"+RESET)
        time.sleep(1)
    else:
        print()
        for i, data in enumerate(data_customers.values()):
            print(f"{RED}{BOLD}{i+1}. {data['nama']}{RESET}")

        while True:
            try:
                inputHapus = (input("\nData customer yang ingin dihapus (1/2/3...) : ")).strip()
                if not inputHapus:
                    raise ValueError("Tidak boleh kosong!")
                if not validasi_input_angka(inputHapus):
                    raise ValueError("Hanya bisa angka!")

                inputHapus = int(inputHapus)

                hapus_by_index = list(data_customers)[inputHapus-1]
                del data_customers[hapus_by_index]
```

```python
                loading(10, 0.1)
                print()
                print(GREEN+BOLD+"Customer berhasil dihapus"+RESET)
                lanjut()
                break

            except ValueError as error:
                print(f"{RED}{BOLD}Input tidak valid: {error} Silakan coba lagi.\n{RESET}")

# menu untuk admin
def menuAdmin():
    wait(0)
    print(RED+BOLD+"\nLogin sebagai admin 👑"+RESET)
    time.sleep(1.5)
    clear()
    while True:
        print(BOLD+BLUE+'''
 KELOLA COSTUMER

 > 1. Tambah Customer
 > 2. Tampilkan Customer
 > 3. Ubah Customer
 > 4. Hapus Customer
 > 0. Logout

'''+RESET)
        pilih = input("Pilih (0-4): ")

        if pilih == "1":
            clear()
            tambahCustomer()
        elif pilih == "2":
            clear()
            tampilkanCustomer()
        elif pilih == "3":
            clear()
```

```python
            updateCustomer()
        elif pilih == "4":
            clear()
            hapusCustomer()
        elif pilih == "0":
            clear()
            print("Logout")
            time.sleep(1)
            menuUtama()
        else:
            clear()
            print(RED+BOLD+"input tidak valid!\n"+RESET)

# menu untuk user
def menuUser():
    wait(0)
    print(RED+BOLD+"\nLogin sebagai user 👤"+RESET)
    time.sleep(1.5)
    clear()
    while True:
        print(BLUE+BOLD+'''
 PENJUALAN ES TEH MAMAT

 > 1. Variasi Es Teh
 > 0. Logout

'''+RESET)
        pilih = input("Pilih (0-1): ")

        if pilih == "1":
            clear()
            rincianPesanan()
            print()
            lanjut()
        elif pilih == "0":
            clear()
            print("Logout")
```

```python
            time.sleep(1)
            menuUtama()
        else:
            print(RED+BOLD+"input tidak valid!\n"+RESET)

# registrasi akun user
def registrasi():
    clear()
    print(BLUE+
'''
```

```
'''+RESET)
    while True:
        try:
            registUsername = input("Input username : ").strip()
            if not registUsername:
                raise ValueError("Username tidak boleh kosong")

            registPassword = input("Input password : ").strip()
            if not registPassword:
                raise ValueError("Password tidak boleh kosong")

            index_data_akun = (len(dataAkun[0])+1)

            dataAkun[0][index_data_akun] = {"username": registUsername, "password": registPassword}

            loading(10, 0.1)
            print(GREEN+BOLD+"\nBerhasil melakukan registrasi"+RESET)
            lanjut()
            break

        except ValueError as error:
```

```python
            print(f"{RED}{BOLD}Input tidak valid: {error} Silakan coba lagi.\n{RESET}")

# login
def login():
    clear()
    print(BLUE+BOLD+'''
```

```
'''+RESET)
    while True:
        try:
            inputUsername = input("Username anda : ").strip()
            if not inputUsername:
                raise ValueError("Username tidak boleh kosong")

            inputPassword = input("Password anda : ").strip()
            if not inputPassword:
                raise ValueError("Password tidak boleh kosong")

            login_sukses = False

            # Memeriksa setiap akun
            for cekRole, isiAkun in dataAkun.items():
                for cekAkun in isiAkun.values():
                    if inputUsername == cekAkun["username"] and inputPassword == cekAkun["password"]:
                        login_sukses = True
                        if cekRole == 1:
                            menuAdmin()
                        elif cekRole == 0:
                            menuUser()
                        break  # Keluar dari loop ketika akun ditemukan dan login berhasil
                if login_sukses:
                    break  # Keluar dari loop level atas jika login berhasil
```

```python
            if not login_sukses:
                raise ValueError("Username atau password salah, silakan coba lagi!")

            break  # Keluar dari loop utama jika login sukses

        except ValueError as error:
            print(f"{RED}{BOLD}Input tidak valid: {error} Silakan coba lagi.\n{RESET}")


# menu utama es teh mamat
def menuUtama():
    clear()
    print(BOLD+BLUE+
'''
ES TEH MAMAT

> 1. Register
> 2. Login
> 0. Keluar

'''+RESET)
    while True:
        inputMenuUtama = input("Pilih (0-2) : ")

        if inputMenuUtama == "1":
            registrasi()
            menuUtama()
        elif inputMenuUtama == "2":
            login()
        elif inputMenuUtama == "0":
            print("Program Berhenti")
            exit(0)
        else:
            print(RED+BOLD+"input tidak valid!\n"+RESET)

menuUtama()
```